# Proyecto final

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Planificar en equipo un proyecto de programación o robótica que resuelva un reto
- Aplicar las fases del proyecto: idea, diseño, construcción, programación y pruebas
- Organizar el trabajo, el tiempo y los materiales y documentarlo en un diario y una memoria
- Presentar el proyecto y evaluar el resultado y el trabajo del equipo

## Para pensar

**¿Qué es más importante en un proyecto final: que el robot funcione perfectamente el día de la presentación o lo que el equipo ha aprendido por el camino?**

## Explicación

### El reto: elegir un proyecto

El proyecto final es la oportunidad de juntar todo lo aprendido en el curso: algoritmos, programación por bloques, eventos, bucles, condicionales, variables, sensores y motores. Todo empieza con un **reto**: un problema o una necesidad a la que dar respuesta. Algunas ideas: un **videojuego** educativo para alumnos de Primaria; una **historia interactiva** sobre un tema de otra asignatura; un **robot** que siga una línea o salga de un laberinto; un **sistema de riego automático** para las plantas del instituto con un sensor de humedad; una **alarma** para la puerta de la clase; un **semáforo** con pulsador para peatones; una **estación meteorológica** con micro:bit; o un **robot de cartón** con motores que haga una tarea sencilla. Al elegir, piensa en tres cosas: que os motive, que sea útil o divertido para alguien y, sobre todo, que sea **realista** con el tiempo y los materiales disponibles.

undefined

### Definir requisitos y formar el equipo

Una vez elegida la idea, hay que concretar qué debe hacer exactamente. Los requisitos son las condiciones que debe cumplir el proyecto: qué funciones tendrá («el robot debe parar si encuentra un obstáculo a menos de 15 cm»), con qué materiales se hará, cuánto puede medir o costar y en qué plazo debe estar listo. Conviene distinguir lo **imprescindible** (sin lo cual el proyecto no funciona) de lo **deseable** (mejoras que se añadirán si sobra tiempo). Los proyectos se hacen en **equipos** de 3 o 4 personas, y es útil repartir roles: una persona **coordinadora**, que organiza las tareas y vigila el calendario; una **secretaria**, que lleva el diario y la documentación; una **responsable de materiales**, que los prepara y los recoge; y una **portavoz**, que presenta el proyecto. Los roles no impiden que todos programen y construyan: todos deben saber explicar cómo funciona el proyecto.

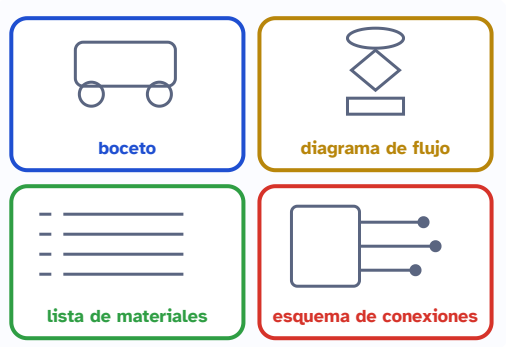
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Coordinador/a | organiza tareas y calendario, modera el equipo |
| Secretario/a | lleva el diario y la memoria |

| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Materiales | prepara, cuida y recoge el material |
| Portavoz | presenta el proyecto y habla con el profesor |

undefined

## Diseñar la solución

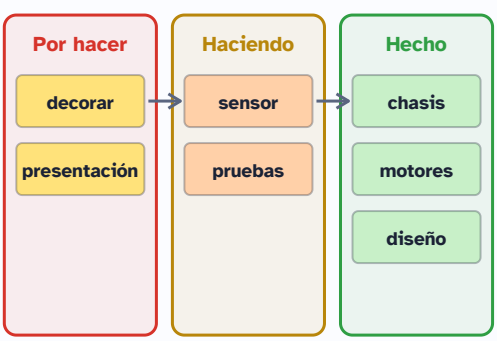
Antes de construir o programar se diseña la solución. Primero, una **lluvia de ideas** en la que cada uno propone soluciones sin criticarlas; después se comparan y se elige la mejor o se combinan. Luego se hacen los **bocetos** del robot o de las pantallas del juego, y una lista de **componentes**: placa, sensores, motores, cables, pilas, piezas de la estructura; o personajes, fondos y sonidos si es un proyecto de Scratch. Para la parte de programación, se dibuja el **diagrama de flujo** o se escribe el **pseudocódigo** de cada comportamiento: ¿qué hace el robot al encenderse?, ¿qué lee en cada momento?, ¿qué decisiones toma? Si hay electrónica, se dibuja el **esquema de conexiones**: qué componente va a cada pin de la placa. Un buen diseño ahorra mucho tiempo: es mucho más fácil corregir un error en un papel que en un robot ya montado.




## Planificar: tareas, tiempo y recursos

La planificación consiste en decidir **qué hay que hacer, quién lo hace y cuándo**. Se divide el proyecto en **tareas** pequeñas y concretas (diseñar el chasis, montar los motores, programar el movimiento, programar el sensor, decorar, hacer pruebas, preparar la presentación), se asigna cada tarea a una o dos personas y se fija una **fecha** para cada una en un calendario o un tablero. Un método muy práctico es el **tablero de tareas** con tres columnas: *Por hacer*, *Haciendo* y *Hecho*, con una nota adhesiva por tarea que se va moviendo. Así todo

el equipo ve de un vistazo cómo va el proyecto. Hay que contar con **imprevistos**: siempre algo tarda más de lo previsto, una pieza se rompe o un sensor no funciona. Por eso conviene dejar las últimas sesiones libres para pruebas y arreglos, y tener primero una **versión mínima** que funcione.




## Construir y programar por partes

Llega el momento de **construir** el prototipo, la primera versión real del proyecto. La regla de oro es **avanzar por partes y probar cada una antes de seguir**. En un robot, por ejemplo: primero se monta el chasis con los motores y se programa solo el movimiento (avanzar, girar, parar); cuando eso funciona, se añade el sensor y se muestra su valor en pantalla para comprobar que mide bien; después se escribe el programa que une sensor y motores; y por último se añaden los extras (luces, sonidos, decoración). Si se monta todo de golpe y no funciona, es muy difícil saber dónde está el fallo. Para la estructura se pueden usar **materiales reciclados** como cartón, tapones, palos o botellas, además de piezas de kits. Trabajad con **seguridad**: cuidado con las herramientas de corte y con la pistola de silicona, y desconectad las pilas mientras manipuláis los circuitos.

undefined

## Probar, depurar y mejorar

Con el prototipo terminado empiezan las pruebas. Hay que comprobar, uno por uno, que se cumplen todos los **requisitos** definidos al principio, y apuntar el resultado en una tabla: qué se probó, qué se esperaba, qué pasó y qué se cambió. Probad en **condiciones distintas**: con más o menos luz, en otro suelo, con la batería más baja, con otra persona jugando. Cuando algo falla, se **depura**: se busca la causa (¿es la programación, el montaje, el sensor, las pilas?), se cambia

**una sola cosa cada vez** y se vuelve a probar. Muchos problemas de robótica vienen de cosas sencillas: pilas gastadas, cables sueltos, un umbral mal elegido o una rueda que roza. Cada mejora que hagáis es una nueva **versión**: guardad las versiones del programa con nombres distintos (v1, v2, v3) para poder volver atrás si algo empeora.

| Prueba | Esperado | Resultado | Cambio |
|---|---|---|---|
| Avanza en línea recta | recto 1 m | se desvía a la izquierda | ajustar velocidad de un motor |
| Para ante obstáculo | para a 15 cm | para a 5 cm | subir el umbral a 20 |
| Funciona con poca luz | sigue la línea | se pierde | recalibrar el sensor |

undefined

## Documentar: diario y memoria

Todo proyecto debe quedar documentado. Durante el trabajo se lleva un **diario de proyecto**: en cada sesión se anota la fecha, qué se ha hecho, quién lo ha hecho, qué problemas han surgido y qué se hará en la siguiente sesión; también se hacen fotos del proceso. Al final se elabora una memoria, un documento que explica el proyecto completo y que debería permitir a otra persona entenderlo y repetirlo. Sus apartados habituales son: **portada** (título, equipo, fecha); **introducción** (el reto y los requisitos); **diseño** (bocetos, esquemas, diagramas); **materiales y presupuesto**; **construcción** (pasos con fotos); **programación** (capturas del programa explicadas); **pruebas** (la tabla de pruebas); **conclusiones** (qué funciona, qué no, qué mejoraríais); y **fuentes** (tutoriales, imágenes o código de otros que hayáis usado, siempre citados).

undefined

## Presentar y evaluar

El proyecto termina con una presentación ante la clase o incluso ante otras clases o las familias. Una buena presentación dura pocos minutos y sigue un orden claro: cuál era el reto, cómo lo habéis resuelto, una **demostración** en

directo (o un vídeo, por si algo falla ese día), las dificultades que encontrasteis y cómo las superasteis, y qué mejoraríais. Todos los miembros del equipo deben participar y saber responder preguntas. Después llega la evaluación, que suele hacerse con una **rúbrica** que valora el funcionamiento, la creatividad, la programación, la documentación, la presentación y el trabajo en equipo. Además de la nota del profesor, es muy útil la **autoevaluación** (qué he aportado yo, qué he aprendido) y la **coevaluación** (cómo ha funcionado el equipo). Y, si el proyecto ha quedado bien, ¡compartidlo!: en la comunidad de Scratch, en la web del centro o en una feria de ciencia y tecnología.

undefined

## Las fases del proyecto final



## Ejercicios

1. **Propón tres ideas de proyecto final y elige una justificando por qué.**

2. **¿Qué son los requisitos de un proyecto? Distingue imprescindibles y deseables.**

3. **Nombra cuatro roles de un equipo de proyecto y su función.**

4. **¿Qué documentos se preparan en la fase de diseño?**

5. **¿Cómo funciona un tablero de tareas?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **¿Por qué hay que construir y probar por partes?**

8. **Diseña una tabla de pruebas para un semáforo con pulsador.**

9. **¿Qué apartados tiene la memoria de un proyecto?**

10. **¿Qué diferencia hay entre autoevaluación y coevaluación?**

## Practica

1. **Un proyecto empieza con...**

   **A)** un reto
   **B)** la presentación
   **C)** la nota

2. **Las condiciones que debe cumplir el proyecto son los...**

   **A)** requisitos
   **B)** roles
   **C)** prototipos

3. **Quien organiza tareas y calendario es el...**

   **A)** coordinador
   **B)** portavoz
   **C)** responsable de materiales

4. **Antes de construir hay que...**

   **A)** diseñar
   **B)** presentar
   **C)** evaluar

5. **Un tablero de tareas tiene columnas...**

   **A)** por hacer, haciendo, hecho
   **B)** lunes, martes, miércoles
   **C)** sí y no

6. **La primera versión real del proyecto es el...**

   **A)** prototipo
   **B)** boceto
   **C)** diario

7. **Al depurar conviene cambiar...**

   **A)** una cosa cada vez
   **B)** todo a la vez
   **C)** nada

8. **Un fallo muy frecuente en robótica son...**

   **A)** pilas gastadas

**B)** fondos de Scratch

**C)** colores

9. **El documento final que explica el proyecto es la...**

**A)** memoria

**B)** rúbrica

**C)** lista

10. **La herramienta para evaluar con criterios es la...**

**A)** rúbrica

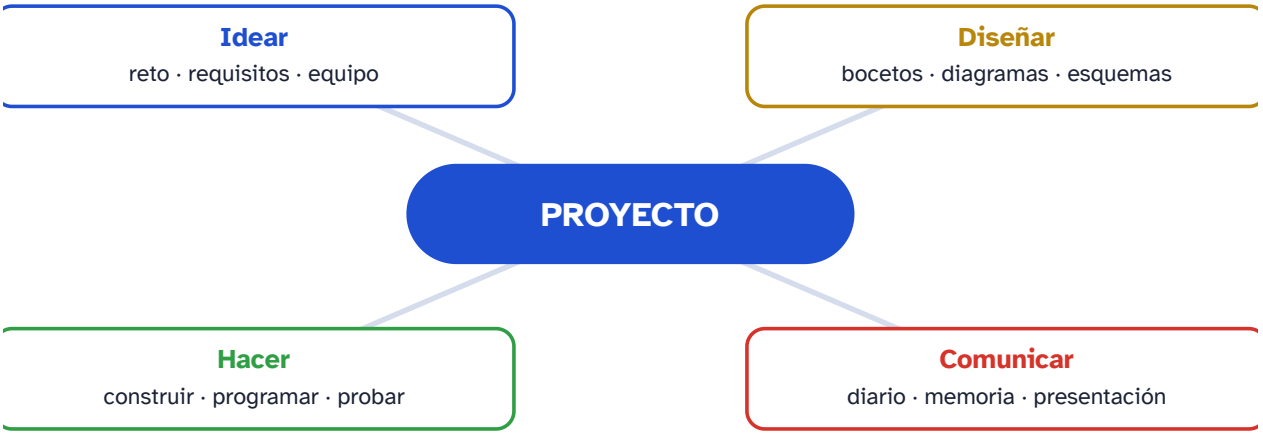
**B)** protoboard

**C)** LDR

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las fases de un proyecto de programación o robótica; Por qué hay que construir y probar por partes; Qué debe incluir la memoria y la presentación del proyecto.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Reto**

Problema o necesidad que el proyecto resuelve.

**Requisitos**

Condiciones que debe cumplir el proyecto.

**Roles**

Coordinación, secretaría, materiales, portavoz.

**Tablero de tareas**

Por hacer · Haciendo · Hecho.

**Prototipo**

Primera versión real para probar.

**Tabla de pruebas**

Prueba, esperado, resultado, cambio.

**Memoria**

Documento que explica todo el proyecto.

**Rúbrica**

Criterios para evaluar el proyecto.

## Soluciones

1. **A)** Problema o necesidad.
2. **A)** Requisitos.
3. **A)** Coordinador/a.
4. **A)** Diseño.
5. **A)** Estado de cada tarea.
6. **A)** Prototipo.
7. **A)** Así se sabe qué funcionó.
8. **A)** Revisar lo sencillo.
9. **A)** Memoria.
10. **A)** Rúbrica.

## Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta abierta: debe ser motivadora, útil y realista con el tiempo y materiales.
2. Condiciones que debe cumplir; los imprescindibles son necesarios para funcionar y los deseables, mejoras.
3. Coordinador (organiza), secretario (documenta), materiales (prepara), portavoz (presenta).
4. Bocetos, lista de materiales, diagrama de flujo o pseudocódigo y esquema de conexiones.
5. Con columnas Por hacer, Haciendo y Hecho y una nota por tarea que se va moviendo.
6. La primera versión real del proyecto, para probarla y mejorarla.
7. Para localizar los fallos fácilmente.
8. Prueba (pulsar botón), esperado (pasa a rojo para coches en 3 s), resultado y cambio.
9. Portada, introducción, diseño, materiales y presupuesto, construcción, programación, pruebas, conclusiones y fuentes.
10. En la autoevaluación cada uno se valora a sí mismo; en la coevaluación se valora a los compañeros o al equipo.